

Úloha 1

a) Víme, že λ je vlastní číslo A , tedy platí ($\vec{v}$ je vlastní nenulový vektor)

$$A \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v}$$

$$A^2 \cdot \vec{v} = A \cdot A \cdot \vec{v} = A \cdot \lambda \cdot \vec{v} = \lambda^2 \cdot \vec{v} \quad \left\{ \begin{array}{l} \lambda^2 \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} \\ \lambda(\lambda-1) \cdot \vec{v} = 0 \end{array} \right.$$

$\lambda=0$ $\lambda=1 \Rightarrow$ Tvzení platí

b) Tvzení neplatí.

Pro $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ platí $I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ale char. pol $I_n = (1-\lambda)^2 \rightarrow \lambda=1, 1 \neq 0 \rightarrow$ spor

c) Platí ($\vec{v}$ je vlastní nenulový vektor)

$$A \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v}$$

$$A^n \cdot \vec{v} = \lambda^n \cdot \vec{v}$$

$$A^n \cdot \vec{v} = \lambda^n \cdot \vec{v} = 0_{k \times k} \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

$\lambda^n \cdot \vec{v} = 0$ pouze pro $\lambda^n = 0$ a tedy $\lambda = 0 \Rightarrow$ Tvzení platí ✓

d) Jelikož $A^n = 0_{k \times k}$, pak A^n je singularní, z čehož pomocí vlastností determinantů víme, že

$$\det(A^n) = \underbrace{\det(A) \cdot \det(A) \dots \det(A)}_n = 0 \rightarrow \det(A) = 0 \text{ a tedy } A \text{ je singularní. Podle Poznámky 9.14 má matice } A$$

vlastní číslo 0 $\Rightarrow$ Tvzení platí.